INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - UNICAMP
MO810A/MC959A - Sistemas Multiagentes com Modelos de Linguagem
Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis

Fase 3 - Resultado Prático

Instruções

Nesta fase, a dupla deve desenvolver a implementação da proposta para executá-la de ponta a ponta e gerar os resultados esperados. Isso significa colocar em funcionamento o **Sistema Multiagente com Modelos de Linguagem (LLMs)** especificado na Fase 2: os agentes em execução, o mecanismo de orquestração em operação, a comunicação e a coordenação entre os agentes, o uso de ferramentas (*tool use*) e o acesso às fontes de dados definidas.

Os resultados dos experimentos não são o foco nesta fase; serão abordados na Fase 4.

Requisitos de Desenvolvimento e Submissão:

- **Desenvolvimento:**
  - **Desenvolvimento dos Resultados Práticos:** a dupla deve descrever detalhadamente a implementação técnica da solução. Isso inclui as tecnologias e os *frameworks* utilizados (bibliotecas de construção e orquestração de agentes, modelos de linguagem empregados com provedor e versão, bancos de dados e índices vetoriais, APIs e serviços expostos aos agentes como ferramentas) e as tomadas de decisão técnicas, tais como a especificação dos agentes (*prompts*, papéis e critérios de término), o padrão de orquestração e o protocolo de troca de mensagens, os esquemas de chamada das ferramentas e a validação de suas saídas, os mecanismos de memória e os limites de execução, custo e tratamento de falhas. Explicite os ajustes realizados com base na proposta original e a respectiva justificativa.
  - Utilize o template disponibilizado para a entrega do relatório, que apresenta as seções **obrigatórias** do documento e as instruções de escrita. As instruções dadas em cada seção serão utilizadas como critérios de avaliação da entrega.
- **Submissão:**

- Apenas um membro da dupla deve submeter os arquivos solicitados abaixo.
- **Código:** o código é entregue exclusivamente por meio de uma *release* com *tag* no repositório da dupla, seguindo os passos abaixo:
  (1) **Repositório privado:** a dupla deve criar um repositório **privado** no GitHub para o projeto (um único repositório por dupla).
  (2) **Acesso dos avaliadores:** adicione o professor e o monitor da disciplina como colaboradores do repositório (*Settings* → *Collaborators* → *Add people*), usando as contas do GitHub `juliodosreis` e `a299215@dac.unicamp.br`. Sem esse acesso, o código não poderá ser avaliado.
  (3) **Conteúdo:** o repositório deve conter todos os códigos, os dados (ou as instruções para obtê-los, quando não puderem ser versionados) e um `README` com instruções detalhadas de execução da solução (requisitos, instalação das dependências, configuração de credenciais e parâmetros, comando de execução e um exemplo de entrada e saída). Não versione chaves de API ou outras credenciais; forneça um arquivo de exemplo (ex.: `.env.example`).
  (4) ***Release* com *tag*:** até o prazo de entrega, crie a *tag* `fase3` no *commit* que corresponde à versão entregue e publique uma *release* a partir dela (*Releases* → *Draft a new release*). Pela linha de comando: `git tag -a fase3 -m 'Entrega da Fase 3'` seguido de `git push origin fase3`.
  (5) **Versão avaliada:** somente o código da *release* `fase3` será avaliado; *commits* posteriores à *tag* serão ignorados. A *tag* deve ser criada dentro do limite de dia e horário definido no Classroom; *tags* criadas ou movidas após o prazo não serão consideradas.
  (6) **O que entregar:** entregue apenas o link da *release* (ex.: `https://github.com/<usuario>/<repositorio>/releases/tag/fase3`), via Classroom. Informe também esse link, o nome da *tag* e o *hash* do *commit* correspondente no relatório.
- **Relatório:** o relatório deve ser entregue em formato PDF, detalhando as seções esperadas. Nomeie o arquivo da seguinte forma: `fase3_resultado_pratico_<nome_1>_<nome_2>.pdf` (Ex: `fase3_resultado_pratico_joao-silva_maria-silva.pdf`). Máximo de 3 páginas - fora a capa.
- **Vídeo demo de execução:** grave um vídeo curto (via um link) que demonstre a execução completa da solução, explicando brevemente cada passo e evidenciando a interação entre os agentes. Duração máxima de 3 minutos.
- O arquivo deve ser submetido via Classroom, respeitando o limite de dia e horário definido no sistema.

Nota: A qualidade e a clareza do desenvolvimento e da apresentação dos resultados práticos, a coerência entre a implementação e a proposta de solução definida, e a reprodutibilidade da execução a partir das instruções fornecidas na *release* `fase3` do repositório serão aspectos críticos na avaliação desta fase do projeto.